

Lecture 2 Robust Control Foundation

Part 2: Uncertainty Description

Robust Control Theory

Control and Simulation Center, Harbin Institute of Technology

Tuesday, September 8, 2026

1 模型的不确定性（教材第11章）

2 不确定性的描述

■ 可参数化不确定性模型

- 参数不确定性描述
- 参数向量的多面体集合(教材11.3节)
- 矩阵多面体和多面体系统
- 范数有界型参数不确定系统

■ 非参数化不确定性模型

■ 线性系统的频域不确定模型描述

- 频域不确定模型的表示形式
- 频域不确定模型的类型
- 摄动界函数建模方法
- 系统不确定性分析示例

1. 模型的不确定性

不确定性广泛存在于物理世界中，不确定性无处不在、无时不在、无法避免！

不确定性的几种来源

- 线性模型中总有一些参数值只能近似获得，或者存在误差；
- 线性模型中的参数可能由于非线性或者运行点的改变而发生变化；

不确定性的几种来源

- 量测装置有缺陷，可能在输入端引起不确定性；（例如流量控制器的阀门）
- 高频情况下，系统结构和模型阶数未知，在某些频率上，不确定性甚至可能超过100%；
- 有时即使能够得到一个非常详尽的数学模型，也会用一个较为简单(低阶)的标称模型代替原系统模型，并采用“不确定性”代表被忽略的动态特性；

2. 不确定性的描述

如果系统中存在能够引起系统结构或参数变化的不确定性，则被控对象实际上不是一个单一固定不变的系统。无论是鲁棒性分析还是鲁棒控制器设计，首先必须建立被控对象集的数学模型，即标称模型 Σ_0 和不确定性集合 $\Delta\Sigma$ ，包括

- 标称模型
- 表示不确定性的摄动及其与标称模型的关系
- 摄动的界(摄动的最大值)

——标称模型可以通过机理推导或数学模型辨识理论得到，而描述不确定性集合的方法有以下两种类型。

- 可参数化不确定性
- 非参数化不确定性

2.1 可参数化不确定性模型

可参数化不确定性(**参数不确定性**)——指可以用被控对象模型的参数摄动来表示的不确定性。这类不确定性一般并不改变模型的结构，如对象模型动态的阶次等。

——**结构不确定性**

可参数化不确定性

在实际工程系统中，各类参数如：

- 摩擦系数
- 电机参数
- 转动惯量
- 电网参数

量测误差或老化等因素引起的变化等，都可以通过参数的摄动来描述。

参数不确定性的描述

如果用状态空间模型来描述系统，参数不确定性可以描述如下

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, \theta) + g(x, \theta)u \\ y = h(x, \theta) + d(x, \theta)u \end{cases} \quad (1)$$

其中

$x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^p$ —— 状态、控制和输出；

f, g, h 和 d —— 适当维数的函数映射；

$\theta = [\theta_1 \ \theta_2 \ \dots \ \theta_s]^T$ —— 未知参数向量

$\theta_i (i = 1, 2, \dots, s)$ —— 误差或未知摄动等不确定因素的参数。

线性系统的参数不确定性可以写成下述形式

$$\begin{cases} \dot{x} = A(\theta)x + B(\theta)u \\ y = C(\theta)x + D(\theta)u \end{cases} \quad (2)$$

其中，

$$A(\theta) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B(\theta) \in \mathbb{R}^{n \times m},$$

$$C(\theta) \in \mathbb{R}^{p \times n}, \quad D(\theta) \in \mathbb{R}^{p \times m}$$

都是未知向量 $\theta \in \mathbb{R}^s$ 的矩阵函数。

当 $\theta = 0$ 时, A_0, B_0 给出了系统的标称模型。



一般将 $A(\theta)$ 和 $B(\theta)$ 表示成标称值与摄动部分之和的形式, 即

$$A(\theta) = A_0 + \Delta A(\theta)$$

$$B(\theta) = B_0 + \Delta B(\theta)$$

2.1.1 线性系统的参数不确定性描述

原则：将 $\Delta A(\theta)$ 和 $\Delta B(\theta)$ 中已知的成分尽可能地分离出来，表示为如下形式：

$$\begin{cases} \Delta A(\theta) = E_a \Sigma(\theta) F_a \\ \Delta B(\theta) = E_b \Sigma(\theta) F_b \end{cases} \quad \|\Sigma(\theta)\| \leq 1$$

实际上，这种分离形式并不唯一。分离形式的选择将影响鲁棒控制系统设计的保守性。

线性系统的可参数化不确定模型

$$\begin{cases} \dot{x} = A(\theta)x + B(\theta)u \\ y = C(\theta)x + D(\theta)u \end{cases}$$

一般表示成

$$\begin{cases} \dot{x} = [A_0 + E_a \Sigma(\theta) F_a] x + [B_0 + E_b \Sigma(\theta) F_b] u \\ y = [C_0 + E_c \Sigma(\theta) F_c] x + [D_0 + E_d \Sigma(\theta) F_d] u \end{cases} \quad \|\Sigma(\theta)\| \leq 1 \quad (3)$$

非线性系统的可参数化不确定模型一般可以表示为

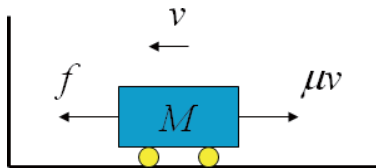
$$\begin{cases} \dot{x} = [f(x) + E_a(x)\Sigma(\theta)F_a(x)] + [g(x) + E_b(x)\Sigma(\theta)F_b(x)]u \\ y = [h(x) + E_c(x)\Sigma(\theta)F_c(x)] + [d(x) + E_d(x)\Sigma(\theta)F_d(x)]u \end{cases} \quad (4)$$

$$\|\Sigma(\theta)\| \leq 1$$

- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

例2-1: 汽车的速度控制

汽车的力学模型如图所示



设汽车质量为 M ，路面摩擦系数为 μ

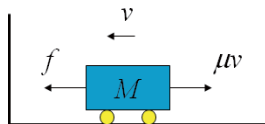
- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

例2-1: 汽车的速度控制

汽车的运动方程表示为

$$M \frac{dv}{dt} + \mu v = f \quad (5)$$

其中,汽车质量随着负载而变化,路面摩擦系数也随路面状况而变。



例2-1: 汽车的速度控制

在进行系统设计时，我们所知道的只是这些参数变化范围的估值。如

$$\mu_0 - \delta_1 \leq \mu \leq \mu_0 + \delta_1, \text{ 其中 } \delta_1 > 0$$

实际的被控对象 $(\Sigma_0, \Delta\Sigma)$ 可以描述为

$$M \frac{dv}{dt} + (\mu_0 + \Delta\mu)v = f, \quad |\Delta\mu| \leq \delta_1$$

例2-1: 汽车的速度控制

标称系统 Σ_0 可以用为微分方程描述

$$\Sigma_0: M \frac{dv}{dt} + \mu_0 v = f$$

不确定性的集合可以描述为参数向量集

$$\Delta\Sigma = \{(\Delta\mu) \mid |\Delta\mu| \leq \delta_1\}$$

例2-1： 汽车的速度控制

则系统的运动方程

$$M \frac{dv}{dt} + (\mu_0 + \Delta\mu)v = f, \quad |\Delta\mu| \leq \delta_1$$

为

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\mu_0 + \Delta\mu}{M}v + \frac{f}{M}, \quad |\Delta\mu| \leq \delta_1$$

例2-1：汽车的速度控制

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\mu_0 + \Delta\mu}{M}v + \frac{f}{M}$$

即
$$\dot{v} = A(\mu)v + Bf$$

其中

$$A(\mu) = -\frac{\mu_0 + \Delta\mu}{M}$$

$$B = \frac{1}{M}$$

当 $\Delta\mu = 0$ 时 $\Rightarrow$ 系统的标称模型

例2-1：汽车的速度控制

一般将 $A(\mu)$ 表示成标称值与摄动部分之和的形式，即

$$A(\mu) = A_0 + \Delta A(\mu)$$

而且，将 $\Delta A(\mu)$ 中已知的成分尽可能地分离出来，表示为如下形式：

$$\Delta A(\mu) = E_a \Sigma(\mu) F_a$$

例2-1： 汽车的速度控制

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\mu_0 + \Delta\mu}{M}v + \frac{f}{M}$$

系统的模型可以表示如下

$$A_0 = A(0) = -\frac{\mu_0}{M}$$

$$\Delta A(\mu) = -\frac{\Delta\mu}{M} = E_a \Sigma(\mu) F_a$$

其中，

$$E_a = I, F_a = -\frac{\delta_1}{M}, |\Sigma(\mu)| \leq 1$$

小结：参数不确定性模型

线性系统参数不确定性模型一般表示为

$$\begin{cases} \dot{x} = [A_0 + E_a \underline{\Sigma}(\theta) F_a]x + [B_0 + E_b \underline{\Sigma}(\theta) F_b]u \\ y = [C_0 + E_c \underline{\Sigma}(\theta) F_c]x + [D_0 + E_d \underline{\Sigma}(\theta) F_d]u \end{cases} \quad \|\Sigma(\theta)\| \leq 1 \quad (6)$$

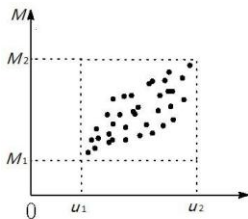
其中， θ 为不确定参数

- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

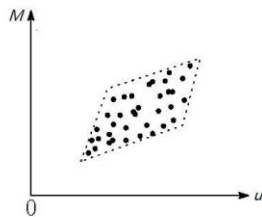
2.1.2 多面体系统

(1) 参数向量的多面体集合

以汽车速度控制为例，对不同的汽车承载质量和路面做实验，可得

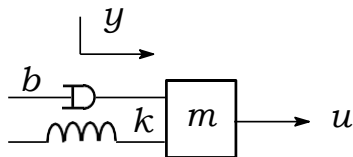


(a) 长方形近似



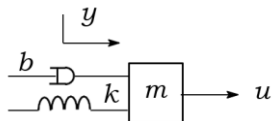
(b) 其它的多面体近似

考虑质量弹簧阻尼系统。



m 为质量， b 为表示阻尼的粘性摩擦系数， k 为弹簧系数，而 $y(t)$ 则表示质量 m 的位移， $u(t)$ 表示外力。

系统状态方程为



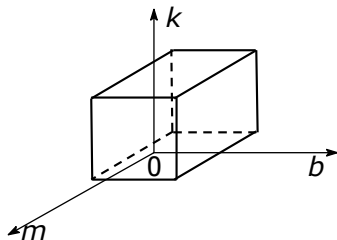
$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} u, \quad x = \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \end{pmatrix}$$

其中测量输出是位移 y 。各参数不确定在以下变化范围内取值：

$$m_1 \leq m \leq m_2, \quad b_1 \leq b \leq b_2, \quad k_1 \leq k \leq k_2 \quad (7)$$

- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

将参数列成向量，则 $[m \ b \ k]^T$ 在**3**维空间中形成含**8**个顶点的**6**面体(长方体)。



- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

Remark

如果把每个变化参数各自作为范数有界的不确定性处理，则不确定性范围扩大过多，保守性太强，不实用。



需要开发能够更合理地处理参数不确定性的新方法(参数向量的多面体集合)。

一个参数变化的情况

考察质量 m 在区间 $[m_1, m_2]$ 内任意取值的情况。

注意到不确定性范围的两个顶点 m_1, m_2 是已知的，剩下的问题就是如何用顶点来表示不确定性范围内的任意一点。

以一个顶点为起点，然后把相对于起点的变化量加进去。变化量可以用区间长乘以变化率的新变量 $\lambda \in [0, 1]$ 来表示。

设变化率的新变量为 $\lambda \in [0,1]$, 因此,
 $m \in [m_1, m_2]$ 能够写为

$$m = m_2 - \lambda(m_2 - m_1) = \lambda m_1 + (1 - \lambda)m_2$$

注意出现在上面等式中的两个系数之和等于1.

令 $\alpha_1 = \lambda, \alpha_2 = 1 - \lambda$, 则这个式子就可以写成下面更为紧凑的形式。

$$m = a_1 m_1 + a_2 m_2, \quad a_1 + a_2 = 1, \quad a_i \geq 0 \quad (8)$$

这个等式实际上表达的是线段顶点 m_1, m_2 的凸组合。

两个参数变化的情况

当两个参数 (m, b) 同时变化的时候,

$m \in [m_1, m_2]$ 和 $b \in [b_1, b_2]$ 可以分别表示为

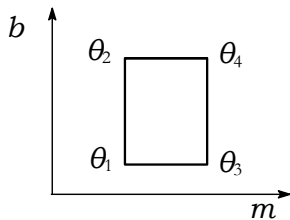
$$m = \alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2, \quad \alpha_1 + \alpha_2 = 1, \quad \alpha_i \geq 0$$

$$b = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2, \quad \beta_1 + \beta_2 = 1, \quad \beta_i \geq 0$$

- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

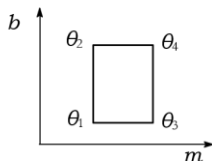
两个参数变化的情况

向量 $[m \ b]^T$ 的范围是含4个顶点的长方形



两个参数变化的情况

把各顶点向量分别命名为



$$\theta_1 = \begin{pmatrix} m_1 \\ b_1 \end{pmatrix}, \theta_2 = \begin{pmatrix} m_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \theta_3 = \begin{pmatrix} m_2 \\ b_1 \end{pmatrix}, \theta_4 = \begin{pmatrix} m_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (9)$$

然后尝试用顶点来表示长方形中的任意点

$$\theta = [m \quad b]^T$$

两个参数变化的情况

通过简单的计算可知 θ 可写为

$$\begin{aligned}\theta &= \begin{pmatrix} m \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\beta_1 + \beta_2)(\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2) \\ (\alpha_1 + \alpha_2)(\beta_1 b_1 + \beta_2 b_2) \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1 \beta_1 \begin{pmatrix} m_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + \alpha_1 \beta_2 \begin{pmatrix} m_1 \\ b_2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \beta_1 \begin{pmatrix} m_2 \\ b_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \beta_2 \begin{pmatrix} m_2 \\ b_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

两个参数变化的情况

给各顶点的系数重新命名后，通过考察它们之间的关系得到

$$\lambda_1 = \alpha_1\beta_1, \lambda_2 = \alpha_1\beta_2, \lambda_3 = \alpha_2\beta_1, \lambda_4 = \alpha_2\beta_2$$

$$\Rightarrow \lambda_i \geq 0$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = \alpha_1(\beta_1 + \beta_2) + \alpha_2(\beta_1 + \beta_2)$$

$$= \alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

两个参数变化的情况

长方形内向量 θ 可以表示成四个顶点的凸组合。

$$\theta = \lambda_1 \theta_1 + \lambda_2 \theta_2 + \lambda_3 \theta_3 + \lambda_4 \theta_4 \quad (10)$$

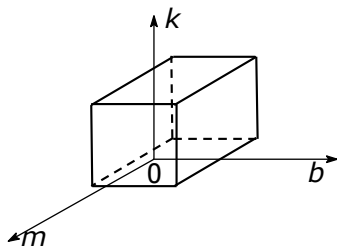
$$\lambda_i \geq 0$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1$$

- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

三个参数变化的情况

这时，参数向量集合形成的是有八个顶点的六面体



经过适当变形后参数向量能够如下表示成所有顶点的凸组合。

$$\begin{pmatrix} m \\ b \\ k \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} m_1 \\ b_1 \\ k_1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} m_1 \\ b_1 \\ k_2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} m_1 \\ b_2 \\ k_1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} m_1 \\ b_2 \\ k_2 \end{pmatrix} \\ + \lambda_5 \begin{pmatrix} m_2 \\ b_1 \\ k_1 \end{pmatrix} + \lambda_6 \begin{pmatrix} m_2 \\ b_1 \\ k_2 \end{pmatrix} + \lambda_7 \begin{pmatrix} m_2 \\ b_2 \\ k_1 \end{pmatrix} + \lambda_8 \begin{pmatrix} m_2 \\ b_2 \\ k_2 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^8 \lambda_i = 1$$

- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

Remark

多面体内的点总能够表示为所有顶点的凸组合，可以推广到任意维的参数向量。

(2) 矩阵多面体和多面体系统

在实际系统模型中，所有参数完全以线性形式出现的情况非常少见。

例如：在质量弹簧阻尼系统

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} u, x = \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \end{pmatrix} \quad (12)$$

问题：

系数矩阵能否用参数向量顶点代入矩阵后得到的矩阵(称为顶点矩阵)的凸组合来表示？

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} u, x = \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \end{pmatrix}$$

一个参数变化

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} u$$

注意质量 m 在系数矩阵中仅以倒数形式出现。

当只有质量 m 变化时， $1/m$ 可以表示成顶点数据的凸组合

$$\frac{1}{m} = a_1 \frac{1}{m_1} + a_2 \frac{1}{m_2}, \quad a_1 + a_2 = 1, \quad a_i \geq 0$$

$$m \in [m_1, m_2] \Rightarrow \frac{1}{m} \in \left[\frac{1}{m_2}, \frac{1}{m_1} \right]$$

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{m_2} + \lambda \left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_2} \right) = \lambda \frac{1}{m_1} + (1-\lambda) \frac{1}{m_2}$$

将它代入后，各矩阵分别可以写成(因为 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m_1} & -\frac{b}{m_1} \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m_2} & -\frac{b}{m_2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_1} \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_2} \end{pmatrix}$$

如此构成的矩阵集合，称为矩阵多面体(**matrix polytope**)。

两个参数变化

当 m, b 双方都变时, 参数乘积 $b \times \frac{1}{m}$ 是否仍然可以表示为顶点的凸组合。从以下变形可知, 参数乘积仍然能够表示为顶点数据乘积的凸组合。

$$\begin{aligned}\frac{b}{m} &= \left(\alpha_1 \frac{1}{m_1} + \alpha_2 \frac{1}{m_2}\right)(\beta_1 b_1 + \beta_2 b_2) \\ &= \alpha_1 \beta_1 \frac{b_1}{m_1} + \alpha_1 \beta_2 \frac{b_2}{m_1} + \alpha_2 \beta_1 \frac{b_1}{m_2} + \alpha_2 \beta_2 \frac{b_2}{m_2} \\ &= \lambda_1 \frac{b_1}{m_1} + \lambda_2 \frac{b_2}{m_1} + \lambda_3 \frac{b_1}{m_2} + \lambda_4 \frac{b_2}{m_2}\end{aligned}$$

其中, $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1, \lambda_i \geq 0$ 。

所以，此时的矩阵也能够如下写成矩阵多面体。

$$A(m, b) = \lambda_1 A(b_1, m_1) + \lambda_2 A(b_2, m_1) + \lambda_3 A(b_1, m_2)$$

$$+ \lambda_4 A(b_2, m_2)$$

$$B = \lambda_1 B(m_1) + \lambda_2 B(m_1) + \lambda_3 B(m_2) + \lambda_4 B(m_2)$$

参数乘积 $k \times \frac{1}{m}$ 的情况也相同。

Remark

不同参数的乘积可以表示成多面体顶点的凸组合。

问题：参数的平方等幂仍然能够用顶点的凸组合来表达吗？

为此，让我们看一下质量的平方

$$m^2 = (\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2)^2 = \alpha_1^2 m_1^2 + 2\alpha_1 \alpha_2 m_1 m_2 + \alpha_2^2 m_2^2$$

在这个平方里出现了叉积 $m_1 m_2$ ，很显然 m^2 不能仅使用顶点数据的平方 m_1^2 和 m_2^2 来表达。

Remark

说明参数的二阶以上的幂不等于顶点幂的凸组合。

* 幸运的是，在实际系统中出现参数幂的情况很少。

综上所述，如果 θ 属于多面体且 θ 的二阶以上的幂不出现在系统实现中，则含不确定参数向量 θ 的系统能够用以下模型表示

$$\dot{x} = A(\theta)x + B(\theta)u \quad (13)$$

$$y = C(\theta)x \quad (14)$$

其中，各系数矩阵是矩阵多面体

$$A(\theta) = \sum_{a_i=1}^N \lambda_{a_i} A(\theta_i) \quad (15)$$

$$B(\theta) = \sum_{b_i=1}^N \lambda_{b_i} B(\theta_i) \quad (16)$$

$$C(\theta) = \sum_{c_i=1}^N \lambda_{c_i} C(\theta_i) \quad (17)$$

$$\lambda_{*i} \geq 0, \quad \sum_{*i=1}^N \lambda_{*i} = 1 \quad (* \text{为 } a, b \text{ 或 } c) \quad (18)$$

θ_i 为已知的参数向量顶点。这样的不确定系统叫做多面体系统(**polytopic system**)。

2.1.3 范数有界型参数不确定系统

对于参数不确定系统的分析问题，多面体模型是一个极其合适好用的模型。然而，遗憾的是直到现阶段基于多面体模型进行控制设计还没有好办法，除了某些特殊问题(如增益规划控制)外基本无法做设计。

因此，在下面讨论其它易于控制设计的参数不确定模型。

考虑质量弹簧阻尼系统

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} u, x = \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \end{pmatrix} \quad (19)$$

注意系数矩阵的特征是，所有不确定参数集中在第二行。这就使得有可能将不确定参数集中起来，表达为矩阵型不确定性。

设标称参数为 (m_0, k_0, b_0) , 则实际参数可写为

$$\frac{k}{m} = \frac{k_0}{m_0} (1 + w_1 \delta_1)$$

$$\frac{b}{m} = \frac{b_0}{m_0} (1 + w_2 \delta_2)$$

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{m_0} (1 + w_3 \delta_3)$$

$$|\delta_i| \leq 1$$

└ 不确定性的描述

└ 可参数化不确定性模型

$$\frac{k}{m} = \frac{k_0}{m_0} (1 + w_1 \delta_1)$$

$$\frac{b}{m} = \frac{b_0}{m_0} (1 + w_2 \delta_2)$$

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{m_0} (1 + w_3 \delta_3)$$

$$|\delta_i| \leq 1$$

$$\begin{aligned} \text{由} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_0}{m_0} & -\frac{b_0}{m_0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{k_0}{m_0} w_1 \delta_1 & -\frac{b_0}{m_0} w_2 \delta_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_0}{m_0} & -\frac{b_0}{m_0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{k_0}{m_0} w_1 & 0 \\ 0 & \frac{b_0}{m_0} w_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_0} w_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可知，系统状态方程可以改写成

$$\dot{x} = (A + B_1 \Delta C_1)x + (B_2 + B_1 \Delta D_{12})u$$

其中， $\Delta = [\delta_1 \quad \delta_2 \quad \delta_3]$

很自然，向量型不确定性 Δ 的大小应该用向量范数来衡量。故称为范数有界型参数不确定系统(**norm-bounded parametric system**)。

$$\dot{x} = (A + B_1 \Delta C_1)x + (B_2 + B_1 \Delta D_{12})u$$

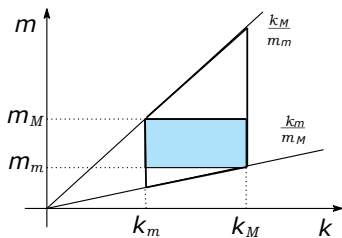
仔细思考一下会发现，现在的模型还有缺陷。这个缺陷在于，状态方程中出现了参数的乘法项，当把它们作为新的参数进行处理时，有扩大不确定性范围的危险。

观察与参数 (m, k) 有关的系数 $\frac{k}{m}$ 和 $\frac{1}{m}$ 。设 (m, k) 分在以下范围内取值。

$$k_m \leq k \leq k_M, \quad m_m \leq m \leq m_M \quad (20)$$

- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

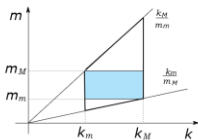
把参数的变化范围用图描述



- └ 不确定性的描述
- └ 可参数化不确定性模型

在状态方程里是将 $a = \frac{k}{m}$ 和 $\frac{1}{m}$ 作为不确定性参数来处理。这时，显然 a 的估值范围是

$$\frac{k_m}{m_M} \leq a \leq \frac{k_M}{m_m}$$



当把此范围反过来折算回参数空间 (k, m) 时，由关系式 $km_m/k_M \leq m = k/a \leq km_M/k_m$ 可知对应的范围是图中粗线所围起来的区域。它明显大于实际的物理参数变化范围。这是因为没有能够把物理参数独立处理而引起的。

2.1.4 描述符形式

将状态方程第二行乘以 m ，则方程变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k & -b \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

其中各参数以独立的形式出现。这样的描述法称为描述符形式(**descriptor form**)。

设各参数在

$$m = m_0 (1 + w_1 \delta_1)$$

$$k = k_0 (1 + w_2 \delta_2)$$

$$b = b_0 (1 + w_3 \delta_3)$$

的范围内取值。

用 m_0 除状态方程第二行，可得

$$(I + B_1 \Delta C_1) \dot{x} = (A + B_1 \Delta C_2) x + B_2 u$$

$$\Downarrow$$

$$\dot{x} = (I + B_1 \Delta C_1)^{-1} (A + B_1 \Delta C_2) x + (I + B_1 \Delta C_1)^{-1} B_2 u$$

其中， $\Delta = [\delta_1 \quad \delta_2 \quad \delta_3]$

各常数矩阵分别为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_0}{m_0} & -\frac{b_0}{m_0} \end{bmatrix}, B_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{m_0} \end{bmatrix}$$
$$C_1 = \begin{bmatrix} 0 & w_1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C_2 = - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{k_0}{m_0} w_2 & 0 \\ 0 & \frac{b_0}{m_0} w_3 \end{bmatrix}$$

Remark

- 系统的不确定性完全表示为参数的不确定性，是建立在对系统内在规律深刻认识的基础上 $\Rightarrow$ 分析出的结果相对精确
- 对系统的内在规律的认识是不断深入的，完全认识是很难的

Remark

- 当系统中存在多个参数同时摄动时，并且摄动之间彼此耦合时，用参数不确定性来描述系统的不确定性，处理过程和结果都比较复杂



希望把系统的不确定性表示为非参数的不确定性，得到一个简洁易处理的结果